

37 - 02- Traitement de la maladie ulcéreuse gastroduodénale - Pr. SAMLANI

Le traitement de la maladie ulcéreuse gastro-dudénale. Je vous rappelle que l'ulcère est une perte de substance détruisant la paroi gastrique, la muqueuse, la sous-muqueuse jusqu'à la musculuse qu'elle va amputer. Ces causes sont liées à un déséquilibre entre les mécanismes de défense et d'agression au niveau de l'estomac et qui a un rôle important d'une bactérie qui est *Helicobacter pylori*.

Quand on veut traiter l'ulcère, les principaux buts seront de soulager la douleur mais aussi de pousser à la cicatrisation de la lésion pour éviter les complications, l'hémorragie, la perforation et pour éviter la récive. Et pour cela, on dispose d'un certain nombre de médicaments qu'on va voir dans ce cours. Donc on voit ici l'estomac qui fait suite à l'osophage avec une partie verticale et une partie horizontale.

La partie verticale qui sert au stockage et la partie horizontale qui a comme fonction le brassage, le mélange et la propulsion des aliments qui vont aller vers le duodenum. D'un point de vue histologique, au niveau de l'estomac, il y a différentes fonctions distinctes. Donc on voit en haut les glandes cardiales qui contiennent des cellules amulcules.

Le mucus fait partie de la sécrétion gastrique, il a un rôle de protection. On voit les glandes pyloriques qui contiennent des cellules amulcules, mais aussi des cellules G qui sécrètent de la gastrine, des cellules D qui sécrètent de la somatostatine. Et on voit en bas des glandes fendiques.

Ce sont ces glandes là qui contiennent des cellules amulcules, mais aussi des cellules parietales ou bordantes qui vont contenir à la partie apicale ou luminale la pompe H^+ , K^+ , ATPase dans la fonction à la sécrétion d'HCL. Et des cellules principales qui sécrètent de la pepsine. On voit ici en plus grand aspect la glande fendique au niveau de la mucuse gastrique.

Et vous voyez bien que cette glande est invaginée, que vous avez superficiellement les cellules amulcules, cellules du collet, mais que vous avez aussi plus bas les cellules parietales qui sont plus proéminentes, qui sécrètent de l'HCL. Et vous avez bien sûr les cellules principales, qu'on voit bien en bas, qui sécrètent de la pepsine. Je vous rappelle également ce que vous avez vu en physiologie, la sécrétion gastrique, c'est une sécrétion qui est continue, 1 litre à 1,5 litre par jour.

Elle contient de l'HCL qui est responsable de l'acidité primaire de la sécrétion et il est sécrété par les cellules parietales. Le pepsinogène qui sera activé en pepsine et il est sécrété par les cellules principales. Le sec est également sécrété par les cellules parietales.

Il contient des ions K^+ , Na^+ , du mucus et des bicarbonates. La pompe H^+ , K^+ , ATPase est dite la pompe à protons. Cette pompe assure l'échange d'un ion proton contre un ion potassium à travers une membrane.

Elle est présente un peu partout, dans le côlon, dans le rein, mais c'est surtout dans l'estomac qu'elle est particulièrement active et qu'elle est responsable de cette sécrétion HCL. L'estomac assure la sécrétion de protons responsables d'acidité du liquide gastrique et cette pompe H^+ , K^+ , ATPase est située au pôle apical des cellules parietales de la muqueuse gastrique. Nous avons vu cette sécrétion gastrique avec des éléments qui sont protecteurs tels que le mucus et le bicarbonate et des éléments d'agression tels que l'acidité, mais également la pepsine.

Cette sécrétion gastrique est régulée au niveau du système nerveux central de l'hypothalamus et du nerf, mais également au niveau de l'estomac via les plexus nerveux de l'estomac. Elle est régulée par les hormones sécrétées dans l'estomac, la gastrinistamine, la somatostatine, mais également par des hormones sécrétées dans le duodenum, la sécrétine, le VIP et autres. Elle connaît différentes phases de régulation.

Vous avez vu ça en physiologie. Une phase psychique, la seule pensée de la nourriture peut entraîner une augmentation de la sécrétion gastrique. Une phase céphalique, la vue, l'odeur, le goût des aliments, mais également une phase digestive.

L'arrivée des aliments va entraîner une régulation. Ici, on a la stimulation, la régulation de la sécrétion gastrique. Ce qu'on voit ici, c'est une cellule parietale.

Cette cellule, à son pôle apical ou luminal, contient une pompe H^+ , K^+ , et à son pôle basal, contient des récepteurs à la gastrinistamine et à la glycolyse. Ces différents récepteurs vont induire un rétrocontrôle positif de la pompe H^+ , K^+ , ATPase. Quand ils sont bloqués par des anti- H_2 , ce rétrocontrôle est inhibé.

Quand l'inhibiteur de la pompe à protons bloque de manière irréversible la pompe H^+ , K^+ , ATPase, la sécrétion d'HCL est inhibée. Ensuite, vient un rappel qui est important, celui d'une bactérie, qui est l'ichobacter pylori. L'ichobacter pylori est une bactérie qui est extrêmement nocive.

Elle vit dans le mucus de la paroi gastrique et elle est responsable de beaucoup de dégâts. Donc, chose que vous avez vu dans les différents cours de pathologie. Et cet ichobacter pylori sera responsable justement d'inflammations et d'ulcères.

Et donc, son éradication est une base très importante du traitement anti-ulcéral. Maintenant, on va passer réellement à l'étude des médicaments. Les anti-sécrétoires sont les suivants.

On dispose des anti-histaminiques classe 2, les anti- H_2 . On dispose des inhibiteurs de la pompe à protons, qu'on dit IPP. On dispose des analogues des prostaglandins, les prostaglandins sont des éléments qui sont protecteurs au niveau de la sécrétion gastrique.

On dispose également de ce qu'on appelle des anti-acides et des pansements gastriques. Et enfin, d'une classe qu'on appelle les topiques anti-ulcéraux. Sur cette diapositive, vous avez

l'explication des mécanismes d'action des différents médicaments.

En haut, vous avez la cellule pariétale. Et sur son pôle luminal, pôle apical, vous avez la pompe H^+ , K^+ , ATPS. C'est une pompe qui est bloquée par l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons.

À gauche, c'est la partie basale de la cellule pariétale. Et c'est là que vous avez des récepteurs. En haut, en bleu, acétylcholine.

En jaune, histamine. Et en bas, en rouge, récepteur prostaglandine. L'acétylcholine a une action, un rétro contrôle qui est positif sur la pompe H^+ , K^+ , ATPS.

Vous voyez un plus sur cette flèche. De même que pour l'histamine et pour la gastrine, les prostaglandines ont une action qui est négative sur la pompe H^+ , K^+ , ATPS. Donc les prostaglandines sont protectrices.

Quand il y a un blocage par des anticholinergiques des récepteurs acétylcholine, il y a un blocage de la sécrétion acide. Quand il y a un blocage par les anti- H_2 des récepteurs histamine, il y a un blocage de la sécrétion acide. Également, quand il y a l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont diminuer l'action de la prostaglandine, il va se passer qu'il y aura un arrêt ou une diminution de sa fonction protectrice.

Vous voyez que la prostaglandine a une action protectrice parce qu'elle va potentialiser l'action du mucus et des bicarbonates. Première classe thérapeutique, les anti-histaminiques, classe 2. Les principales molécules sont la cimetidine, la ranitidine, la famotidine et la nizatidine. Et vous avez leurs noms commerciaux à droite.

Alors les anti- H_2 sont donnés par voie orale ou par voie injectable. Leur mode d'administration, PEROS par voie orale, intraveineuse en perfusion ou intraveineuse lente et intramusculaire. Généralement, ils sont donnés le soir et les posologies vont différer en fonction de la molécule.

Vous voyez ici les différents médicaments qui étaient présents sur le marché. Sachant qu'à partir de 2019, la ranitidine a été retirée de plusieurs marchés dont notre marché marocain. Après que des traces de NDMA qui est la N-nitrosodiméthylamine ont été détectées.

Alors c'est quoi exactement ? Ce sont des faibles quantités d'une certaine impureté qui ont été retrouvées dans cette ranitidine ce qui a motivé son retrait du marché. Le mécanisme d'action des anti- H_2 est inhibition à la sécrétion gastrique de l'ordre de 90% par inhibition compétitive des récepteurs à l'histamine des cellules pariétales. Donc c'est les récepteurs qu'on avait vus à la partie basale.

Ceci veut dire que ces médicaments n'inhibent pas ou ne suppriment pas totalement la sécrétion gastrique et que de ce fait ils vont la réduire de l'ordre de 90% ce qui est moindre par rapport à l'efficacité des IPP. Le mode d'administration de ces molécules est soit oral ou par

entérale. La biodisponibilité des antagonistes de H₂ va de 50% pour la ranitidine et la famotidine à environ 90% pour la myzatinidine.

Et la posologie va en tenir compte. On les administre surtout le soir pour réduire l'acidité nocturne et l'élimination est rénale. Donc il faut aussi faire attention à l'insuffisant rénal.

La cimetidine a une particularité c'est à dire que les autres antagonistes H₂ ont peu d'effet sur le cytochrome P450 alors que la cimetidine va l'inhiber et provoquer des interactions. Le cytochrome P450 est une enzyme ubiquitaire qui va intervenir dans le métabolisme des médicaments. Quand elle est inhibée, il risque d'y avoir des interactions avec beaucoup de médicaments.

Les principaux effets indésirables des anti-H₂ sont des troubles digestifs, des douleurs musculaires, des céphalées, des rashes cutanées, de la fièvre parfois. Il faut faire attention aux sujets âgés parce qu'ils peuvent provoquer, en cas de surdosage, un état confusionnel. Il faut faire attention à l'insuffisance rénale.

On a vu que l'élimination était surtout rénale. Faire attention également aux insuffisants hépatiques parce qu'ils peuvent provoquer une élévation des transaminases. On peut avoir également, comme effet indésirable, des effets cardiovasculaires, une bradycardie sinusale, des effets hématologiques, une leucopénie, une neutropénie, une thrombopénie, voire même une agranulocytose.

Et bien sûr, pour la cimetidine, il faudrait des anti-H₂. On parlera des inhibiteurs de la pompe à protons, communément appelés XPP. Les principales molécules sont l'oméprazole, le lansoprazole, le pantoprazole, l'esomeprazole et le rabeprazole.

Ils peuvent également être donnés sous forme orale ou sous forme intraveineuse. Ils n'agissent pas directement par contact avec la muqueuse gastrique. Ils sont absorbés, puis distribués dans l'organisme.

Et c'est leur forme ionisée qui va agir au niveau de la zone canaliculaire des cellules pariétales. La pompe à protons est inhibée de manière irréversible. La reprise d'activité nécessite la synthèse de nouvelles pompes.

C'est-à-dire que pour qu'il y ait une reprise de synthèse d'HCL, il faut qu'il y ait de nouvelles pompes. Elle a demi-vie de renouvellement des pompes de 18 à 24 heures. Et donc, l'inhibition va durer 24 heures.

C'est pour ça qu'on peut donner des symptômes immunologiques. Alors, les IPP peuvent être donnés par orale ou intraveineuse. L'absorption intestinale va nécessiter entre 3 et 6 heures.

Ce qu'il faut savoir, c'est que l'oméprazole, le lansoprazole, le pantoprazole sont administrés par la

bucale sous forme gastro-résistante. Et que le délitement sera intestinal. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'intestin que la capsule ou la gélule va s'ouvrir.

Ils sont absorbés, donc tous les IPP pendant 24 heures et se distribuent dans l'ensemble de l'organisme malgré une fixation à 95% protéines plasmatiques. Leur demi-vie est d'environ une heure. Ils inhibent la pompe H⁺, K⁺, ATPase de manière irréversible et leur action dure le temps qu'il y a renouvellement donc de l'enzyme H⁺, K⁺, ATPase c'est-à-dire près de 24 heures.

Leur effet, l'effet des IPP sera gastrique de l'ordre de 95% sans modification du volume de sécrétion de la motricité gastrique avec une efficacité, donc ça paraît logique, supérieure aux autres anti-ulcéreux. Mais ils ne sont pas dénués d'effets indésirables. Leurs principaux effets indésirables peuvent être troubles digestifs qui ne sont pas encore bien connus pour les IPP mais ils peuvent être pourvoyeurs de céphalées ou de vertiges de réactions cutanées surtout chez le sujet âgé.

Ils peuvent donner des troubles hématologiques une leucopénie, une thrombopénie voire même une anémie. Une autre molécule, ce sont les prostaglandines, les PGE₂. Celui qui est le plus connu est le Cytotec.

C'est le misoprostol Cytotec. C'est une molécule qui a un effet antisécrétoire et cytoprotecteur comme on l'a vu pour les prostaglandines. Elle va freiner la sécrétion gastrique acide par action directe au niveau d'un contrôle négatif.

Elle va provoquer une sécrétion de mucus et de bicarbonate qui sont protecteurs. Elle a une double action. Elle diminue l'agression en diminuant la sécrétion acide et elle sponsorise la protection.

Cette molécule est surtout préconisée en association avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens pour prévenir leurs effets indésirables gastriques. Mais elle peut provoquer comme principaux effets indésirables les anti-acides. Ce sont des poudres alcalines administrées qui vont neutraliser la sécrétion acide dans la lumière gastrique.

Donc c'est dans la lumière gastrique par opposition aux IPP qui, eux, vont être métabolisés et passer dans le sang. C'est un effet topique. Ça veut dire qu'un effet local.

Ils ont quand même une élimination rénale. Et les plus connus sont l'hydroxyde de magnésium, le trisilicate de magnésium et l'hydroxyde d'aluminium. C'est un effet oral après les repas.

Et ils ont des effets indésirables. Pour le magnésium, c'est la diarrhée. Pour l'aluminium, c'est la constipation.

Ceux qui sont les plus connus et commercialisés chez nous au Maroc, c'est le gaviscon, le malox et le phosphalugel. Et la posologie qu'on va donner, c'est deux cuillères ou un à trois sachets ou un à six comprimés. C'est variable après les repas.

Enfin, les topiques anti-ulcéreux. Les plus connus sont le sucre alphas, l'ulcar. Le mécanisme d'action, il s'agit d'un gel visqueux qui sera pris par voie orale.

Les effets indésirables sont rares mais il faut les prendre à distance des repas avec un intervalle de deux heures ou plus avec tout autre médicament. Dernier volet du traitement d'un ulcère, c'est l'éradication des *helicobactères pylori*. L'éradication des *helicobactères pylori* repose sur l'association d'inhibiteurs à la pompe à protons et d'antibiotiques.

Il y a des traces avec amoxiciline, claritromycine et metronidazole pendant 14 jours soit un IPP, notamment l'oméprazole, bismuthétracycline, metronidazole pendant dix jours. En cas d'échec, on passe à une antibiothérapie de troisième ligne mais qui nécessite le recours à un antibiogramme. Et dans ce cas là, il s'agit, quand il y a une résistance au kinolone, amoxiciline pendant 10 jours.

Quand il y a une sensibilité au macrolide, on peut utiliser l'IPP macrolide clarithromycine amoxiciline pendant 14 jours. Quand l'*helicobacter pylori* est quinolone sensible, on peut avoir recours à la lévofloxacine et l'amoxiciline en association avec l'IPP pendant 10 jours. En conclusion, et cette diapositive en fait est une conclusion de ce qu'on a dit, on dispose de différentes classes thérapeutiques.

On a les inhibiteurs la pompe à protons qui agissent directement sur la pompe H⁺, K⁺, ATPase. On a les anti-histaminiques qui vont bloquer les récepteurs à l'histamine H₂ et qui vont agir indirectement et diminuer l'action de H⁺, K⁺, ATPase. On a les prostaglandines E qui vont stimuler les récepteurs aux prostaglandines et avoir à la fois un effet protecteur en augmentant le mucus, les bicarbonates, mais également un effet au niveau de la diminution de l'agression en diminuant la pompe H⁺, K⁺, ATPase action.

On a les topiques qui sont des substances visqueuses adhésives qu'on prend par voie orale. Les anti-acides qui vont neutraliser l'acidité directement par voie orale. Et on a bien sûr les antibiotiques contre *helicobactères pylori*.

En conclusion, l'ulcère est une pathologie fréquente. Les anti-ulcéreux auront pour but de traiter la maladie, d'éviter les récurrences, notamment en traitant les facteurs déclenchants et éviter les complications. Vous savez que les complications les plus importantes sont la perforation et l'hémorragie.

Et il faut insister sur l'éradication des *helicobactères pylori*.